Potencia de un punto: cuerdas, secantes y tangentes

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Geometría · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 45 min

Potencia de un punto

Teorema de las cuerdas: si dos cuerdas AB y CD se cortan en P: **PA·PB = PC·PD**.

Ejemplo resuelto: PA = 4, PB = 6 y PC = 3. Halla PD.

1. 4·6 = 3·PD.
2. PD = **8**.

Teorema de la tangente: desde un punto exterior P, la tangente PT cumple **PT² = PA·PB** (donde PAB es cualquier secante).

Ejemplo: PT = 6 y PA = 4 → 36 = 4·PB → **AB = 5**.

Practica: 1) PA = 3, PB = 8, PC = 4: PD. 2) PT = 10, PA = 5: PB. 3) ¿Qué ocurre si P está en la circunferencia? (la potencia es 0). 4) Dos secantes: PA = 2, PB = 18, PC = 3: PD.